



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 11

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

5 de mayo de 2026

Introducción

En este reporte se se detalla el desarrollo y ejecución de un programa en lenguaje ensamblador x86 diseñado para realizar operaciones con matrices. El objetivo es manipular datos directamente en el segmento de memoria, utilizando registros y apuntadores de memoria de 8 y 16 bits.

1. Matriz Maxwell

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Pro...
- File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Hel
[CPU 80486]
0879:FFFF 00B87C08 add [bx+si+087C],bh ax 070B c=0
0879:0003 8ED8 mov ds,ax bx 0001 z=0
0879:0005 B91000 mov cx,0010 cx 0314 s=0
0879:0008 BE0000 mov si,0000 dx 0006 o=0
0879:000B BB1000 mov bx,0010 si 000C p=0
0879:000E BF2000 mov di,0020 di 0000 a=0
0879:0011 8A04 mov al,[si] bp 0314 i=0
0879:0013 0207 add al,[bx] sp 031A d=0
0879:0015 8805 mov [di],al ds 0314
0879:0017 46 inc si es 3002
0879:0018 43 inc bx ss 070B
0879:0019 47 inc di cs 0000
0879:001A E2F5 loop 0011 ip 0000

087C:0020 07 0C 0C 16 10 12 10 15 09 09 09 09 09 09 09 09
087C:0028 0D 0C 02 0C 0F 13 12 1A 1F 09 09 09 09 09 09 09
087C:0030 00 26 F8 C3 F9 C3 B8 00 80 00 00 00 00 00 00
087C:0038 00 26 B3 3E 06 00 02 76 8A 00 00 00 00 00 00
0880:0042 D30E
0880:0040 8BC0
  
```

Figura 1: Matriz Maxwell: Suma de las matrices A y B (renglones 0020 y 0028).

2. Transpuesta de Maxwell

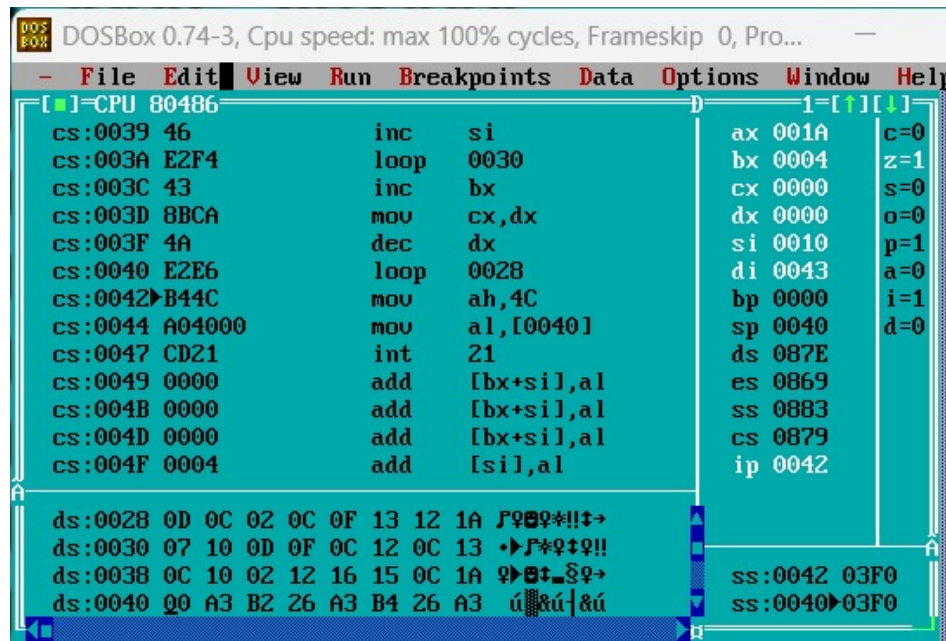


Figura 2: Transpuesta de la matriz Maxwell (renglones 0030 y 0038).

3. Operaciones con la matriz transpuesta

3.1. Suma de las columnas y suma de los renglones.

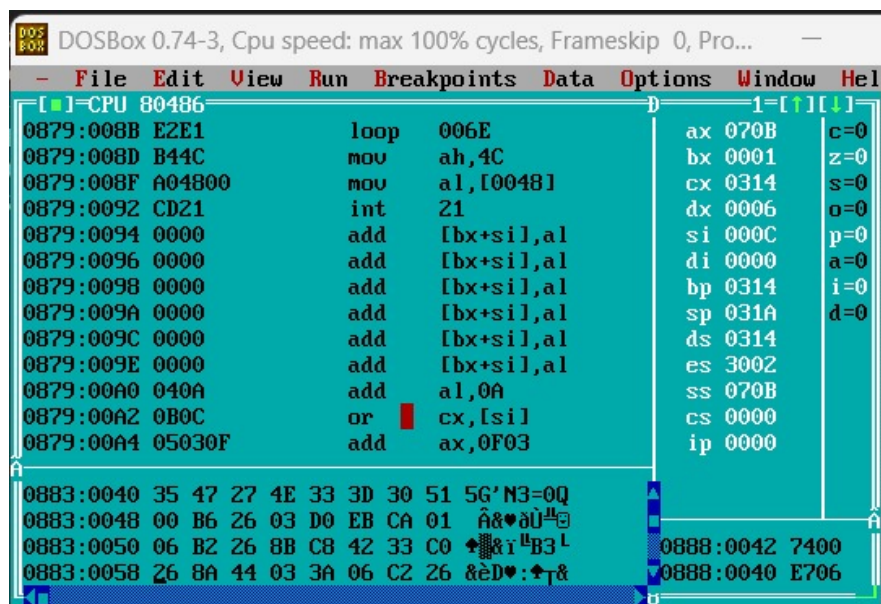


Figura 3: Suma de los renglones y de las columnas de la matriz tranpuesta de Maxwell (renglón 0040).

3.2. Suma de la diagonal principal y suma de la matriz completa.

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Pro...
- File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Help
[CPU 80486]
0879:00AD C606490000    mov     byte ptr [0049], ax 070B c=0
0879:00B2 8A04             mov     al,[sil]          bx 0001 z=0
0879:00B4 00064900        add     [0049],al         cx 0314 s=0
0879:00BB 46             inc     si                dx 0006 o=0
0879:00B9 E2F7        loop    00B2             si 000C p=0
0879:00BB B44C        mov     ah,4C            di 0000 a=0
0879:00BD A04A00        mov     al,[004A]         bp 0314 i=0
0879:00C0 CD21        int     21              sp 031A d=0
0879:00C2 0000        add     [bx+sil],al       ds 0314
0879:00C4 0000        add     [bx+sil],al       es 3002
0879:00C6 0000        add     [bx+sil],al       ss 070B
0879:00C8 0000        add     [bx+sil],al       cs 0000
0879:00CA 0000        add     [bx+sil],al       ip 0000

0886:0048 35 F1 00 E0 8B 3E BD 00 5± ÚY>¢
0886:0050 03 F8 26 FF 05 83 C6 06 ♥°& ¢ãã¢
0886:0058 E2 CB EB 8D A1 B2 26 3B 0±Úlí&;
0886:0060 06 E7 00 74 02 EB 2E 03 ¢p t&U.♥
088B:0042 F900
088B:0040 03BA

```

Figura 4: Suma de la diagonal principal y suma completa de la matriz transpuesta de Maxwell (primeros dos bytes del renglón 0048).

4. Matriz Faraday

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Pro...
- File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Help
[CPU 80486]
0879:00E5 83C502        add     bp,0002          ax 070B c=0
0879:00E8 59             pop     cx               bx 0001 z=0
0879:00E9 E2DF        loop    00CA            cx 0314 s=0
0879:00EB B44C        mov     ah,4C            dx 0006 o=0
0879:00ED A05600        mov     al,[0056]         si 000C p=0
0879:00F0 CD21        int     21              di 0000 a=0
0879:00F2 0000        add     [bx+sil],al       bp 0314 i=0
0879:00F4 0000        add     [bx+sil],al       sp 031A d=0
0879:00F6 0000        add     [bx+sil],al       ds 0314
0879:00F8 0000        add     [bx+sil],al       es 3002
0879:00FA 0000        add     [bx+sil],al       ss 070B
0879:00FC 0000        add     [bx+sil],al       cs 0000
0879:00FE 0000        add     [bx+sil],al       ip 0000

0889:0048 35 F1 01 02 0A 0B 4E 01 5±&C&N&
0889:0050 79 01 06 01 D6 01 00 BE y&¢&I& ¥

```

Figura 5: Matriz Faraday: Transpuesta de Maxwell multiplicada por un vector dado (renglones 0048 y 0050).

5. Flip de Faraday

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Pro...
- File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Help
[CPU 80486]
0879:0100 8905      mov     [di],ax
0879:0102 891C      mov     [si],bx
0879:0104 83C602     add     si,0002
0879:0107 83EF02     sub     di,0002
0879:010A E2F0      loop    00FC
0879:010C B44C      mov     ah,4C
0879:010E A05600     mov     al,[0056]
0879:0111 CD21      int     21
0879:0113 0000      add     [bx+si],al
0879:0115 0000      add     [bx+si],al
0879:0117 0000      add     [bx+si],al
0879:0119 0000      add     [bx+si],al
0879:011B 0000      add     [bx+si],al
088B:0048 35 F1 01 02 0A 0B D6 01 5+0001
088B:0050 06 01 79 01 4E 01 00 B8 0000
088B:0058 26 8E D8 E8 60 00 33 F6 0000
088B:0060 26 8B 3E 5E 00 1E 2E 8E 0000
0891:0042 EBEC
0891:0040 E2A5

```

Figura 6: Flip de la matriz Faraday sobre la misma área de memoria (regnlones 0048 y 0050).

6. Matriz Hilbert

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Pro...
- File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Hel
[CPU 80486]
0879:0121 03849600     add     ax,[si+0096]
0879:0125 0384A600     add     ax,[si+00A6]
0879:0129 0384B600     add     ax,[si+00B6]
0879:012D 0384C600     add     ax,[si+00C6]
0879:0131 0384D600     add     ax,[si+00D6]
0879:0135 0384E600     add     ax,[si+00E6]
0879:0139 89845600     mov     [si+0056],ax
0879:013D 83C602     add     si,0002
0879:0140 E2D3      loop    0115
0879:0142 B44C      mov     ah,4C
0879:0144 A0F600     mov     al,[00F6]
0879:0147 CD21      int     21
0879:0149 0000      add     [bx+si],al
088E:0050 06 01 79 01 4E 01 2D 2D 0000
088E:0058 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 0000
088E:0060 2D 2D 2D 2D 2D 2D 01 01 0000
088E:0068 01 01 01 01 01 01 01 01 0000
089E:0042 3315
089E:0040 74DD

```

Figura 7: Matriz Hilbert: La suma de 9 matrices 4×4 realizada en 8 ciclos.

7. Mapa de memoria

Cuadro 1: Mapa de Memoria Detallado - Segmento de Datos

Contenido (Hex)	Etiqueta / Variable
04 0A 0B ... 0B	← A (16 bytes)
03 02 01 ... 0F	← B (16 bytes)
[Suma A+B]	← Maxwell (16 bytes)
[Transpuesta]	← MaxwellT (16 bytes)
35 47 27 4E	← SumaColumnas (4 bytes)
33 3D 30 51	← SumaRenglones (4 bytes)
35	← DiagonalPrincipal (1 byte)
F1	← SumaTotal (1 byte)
01 02 0A 0B	← Vector (4 bytes)
D6 01 06 01 ...	← Faraday (8 bytes / 4 words)
2D 2D ... 2D	← Hilbert (16 bytes)
01 01 ... 01	← Ampere (16 bytes)
02 02 ... 02	← BioSavat (16 bytes)
03 03 ... 03	← Fourier (16 bytes)
04 04 ... 04	← Laplace (16 bytes)
05 05 ... 05	← Newton (16 bytes)
06 06 ... 06	← Aristoteles (16 bytes)
07 07 ... 07	← Einstein (16 bytes)
08 08 ... 08	← Pascal (16 bytes)
09 09 ... 09	← Leibniz (16 bytes)

8. Código del programa

Aquí se presenta el código fuente desarrollado en lenguaje ensamblador para la resolución de las operaciones de matrices:

```

1 title matrices
2 model small
3 stack 64
4
5 dataseg
6   A db 4, 0Ah, 0Bh, 0Ch, 5, 3, 0Fh, 9, 3, 2, 1, 0, 0, 4, 3, 0Bh
7   B db 3, 2, 1, 0Ah, 0Bh, 0Fh, 1, 0Ch, 0Ah, 0Ah, 1, 0Ch, 0Fh, 0Fh, 0Fh,
8   Maxwell db 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
9   MaxwellT db 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
10  SumaColumnas db 00, 00, 00, 00
11  SumaRenglones db 00, 00, 00, 00
12  DiagonalPrincipal db 00
13  SumaTotal db 00
14  Vector db 1, 2, 0Ah, 0Bh

```

```
15 Faraday dw 00, 00, 00, 00
16 Hilbert db 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
    00
17 Ampere db 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01,
    01
18 BioSavat db 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02,
    02, 02
19 Fourier db 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03,
    03
20 Laplace db 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04,
    04
21 Newton db 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05,
    05
22 Aristoteles db 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06,
    06, 06
23 Einstein db 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07,
    07, 07
24 Pascal db 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08,
    08
25 Leibniz db 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09,
    09
26 exCode db 0
27
28 codeseg
29 Start:
30     mov ax, @data
31     mov ds, ax
32
33     mov cx, 16
34     mov si, offset A
35     mov bx, offset B
36     mov di, offset Maxwell
37
38 ;-- Suma --
39 Suma:
40     mov al, [si]
41     add al, [bx]
42     mov [di], al
43
44     inc si
45     inc bx
46     inc di
47     loop Suma
48
49 ;-- Transpuesta --
50 xor ax, ax
51 xor bx, bx
52 xor si, si
53
54 mov dx, 4
55 mov bx, 0
56 Filas:
57     mov cx, 4
58     mov di, offset MaxwellT
```

```
59     add di, bx
60     Columnas:
61         mov al, Maxwell1[si]
62         mov [di], al
63
64         add di, 4
65         inc si
66         loop columnas
67     inc bx
68     mov cx, dx
69     dec dx
70     loop Filas
71
72 ;-- Suma columnas --
73 xor bx, bx
74 xor si, si
75
76 mov dx, 4
77
78 SumCol1:
79
80     mov SumaColumnas[bx], 0
81     mov si, offset Maxwell1T
82     add si, bx
83
84     mov cx, 4
85     SumCol2:
86         mov al, [si]
87         add SumaColumnas[bx], al
88         add si, 4
89         loop SumCol2
90     inc bx
91     mov cx, dx
92     dec dx
93     loop SumCol1
94
95 ;-- Suma renglones --
96 xor bx, bx
97 xor di, di
98
99 mov dx, 4
100
101 SumRen1:
102
103     mov SumaReglones[di], 0
104     mov si, offset Maxwell1T
105     add si, bx
106
107     mov cx, 4
108     SumRen2:
109         mov al, [si]
110         add SumaReglones[di], al
111         inc si
112         loop SumRen2
```



```
113     inc di
114     add bx, 4
115     mov cx, dx
116     dec dx
117     loop SumRen1
118
119 ;-- Suma diagonal principal --
120 xor ax, ax
121 mov cx, 4
122
123 mov si, offset MaxwellT
124 mov DiagonalPrincipal, 0
125
126 DiagPrinci:
127     mov al, [si]
128     add DiagonalPrincipal, al
129     add si, 5
130     loop DiagPrinci
131
132 ; -- Suma total matriz --
133 xor ax, ax
134 mov cx, 16
135
136 mov si, offset MaxwellT
137 mov SumaTotal, 0
138
139 SumMatriz:
140     mov al, [si]
141     add SumaTotal, al
142     inc si
143     loop SumMatriz
144
145 ;-- Obtenemos Faraday --
146 xor di, di
147 xor si, si
148 xor bp, bp
149 mov di, offset MaxwellT
150 mov bp, offset Faraday
151
152 mov cx, 4
153
154 MultVector:
155     push cx
156
157     mov cx, 4
158     xor bx, bx
159     mov si, offset Vector; este debe reiniciarse cada vez que empezamos el
160     primer loop
161     Renglon:
162         mov al, [di]
163         mov ah, 0
164         mov dl, [si]
165         mul dl
166         add bx, ax
```

```
166
167     inc di
168     inc si
169     loop Renglon
170     mov ds:[bp], bx
171     add bp, 2
172
173     pop cx
174     loop MultVector
175
176 ; -- FlipFaraday --
177 xor ax, ax
178 xor bx, bx
179 xor si, si
180 xor di, di
181
182 mov cx, 2
183
184 mov si, offset Faraday
185 mov di, offset Faraday + 6
186
187 Flip:
188     mov ax, [si]
189     mov bx, [di]
190
191     mov [di], ax
192     mov [si], bx
193
194     add si, 2
195     sub di, 2
196     loop Flip
197
198 ;-- Suma Hilbert
199 xor ax, ax
200 xor bx, bx
201 xor si, si
202
203 mov cx, 8
204
205 HilbertEn8:
206     mov ax, word ptr Ampere[si]
207     add ax, word ptr BioSavat[si]
208     add ax, word ptr Fourier[si]
209     add ax, word ptr Laplace[si]
210     add ax, word ptr Newton[si]
211     add ax, word ptr Aristoteles[si]
212     add ax, word ptr Einstein[si]
213     add ax, word ptr Pascal[si]
214     add ax, word ptr Leibniz[si]
215     mov word ptr Hilbert[si], ax
216
217     add si, 2
218     loop HilbertEn8
219
```

```
220 Exit:
221     mov ah, 4ch
222     mov al, [exCode]
223     int 21h
224
225 end Start
```

Listing 1: Código fuente completo del programa matrices.asm